Analyse 2 — Education et alphabétisation des membres des ménages

Nigeria GHS Panel – Wave 4 (2018) | ENSAE ISE 1 – 2025-2026

ANDRIALALAOSOA Marcellin
Andil Ben Andjiboudine

17 mars 2026

Contents

1 Chargement, jointure et inspection des données **2**
1.1 Dimensions du fichier . . . 2
1.2 Correspondance des codes d'éducation . . . 2

2 Distribution du niveau d'éducation **2**
2.1 Fréquences et proportions . . . 2
2.2 Barplot horizontal . . . 3

3 Éducation par sexe (adultes 18+) **3**
3.1 Test du Chi-deux et V de Cramér . . . 3
3.2 Barplot 100% empilé par sexe . . . 4

4 Relation entre âge et niveau d'éducation **4**
4.1 Test de Kruskal-Wallis . . . 4
4.2 Test post-hoc de Dunn . . . 5
4.3 Boxplot par groupe d'âge . . . 5

5 Scolarisation des 6-17 ans selon la zone de résidence **5**
5.1 Tableau de contingence et test du Chi-deux . . . 5
5.2 Barplot avec intervalles de confiance . . . 6

6 Heatmap : analphabétisme par État nigérian **7**

7 Synthèse de l'Analyse 2 **8**

Objectif : Analyser les niveaux d'instruction et les taux d'alphabétisation des membres des ménages nigérians, et comparer les profils entre sexes, tranches d'âge et zones géographiques.

Fichiers utilisés : `sect2_harvestw4.dta` + `sect1_harvestw4.dta` | **Variables clés :** `s2aq9` (niveau atteint), `s2aq3` (scolarisé ?), `s1q2` (sexe), `s1q4` (âge), `sector` (zone)

---

1 Chargement, jointure et inspection des données

1.1 Dimensions du fichier

Table 1: Dimensions du fichier après jointure – sect2 + sect1

Description	Valeur
Observations apres jointure	26 557
Menages uniques	4 980
Valeurs manquantes – niveau education (s2aq9)	7 286

Le fichier résultant de la jointure contient **26 557 observations** réparties sur **4 980 ménages**. La variable du niveau d'éducation (`s2aq9`) présente **7 286 valeurs manquantes**, correspondant principalement aux très jeunes enfants non encore scolarisés.

1.2 Correspondance des codes d'éducation

Table 2: Correspondance entre les codes s2aq9 et les niveaux d'éducation

Codes s2aq9	Niveau d'education
0, 1-3, 51, 52, 61	Aucun
11 a 16	Primaire
21, 22, 23, 321	Junior Secondary
24, 25, 26, 27, 28, 322	Senior Secondary
31, 33-35, 41, 43, 411-424	Tertiaire

---

2 Distribution du niveau d'éducation

2.1 Fréquences et proportions

Table 3: Distribution du niveau d'éducation – Wave 4 (2018)

Niveau d'education	Effectif	Proportion (%)
Primaire	7068	36.7
Senior Secondary	4617	24.0
Aucun	3368	17.5
Junior Secondary	2175	11.3
Tertiaire	2043	10.6

2.2 Barplot horizontal

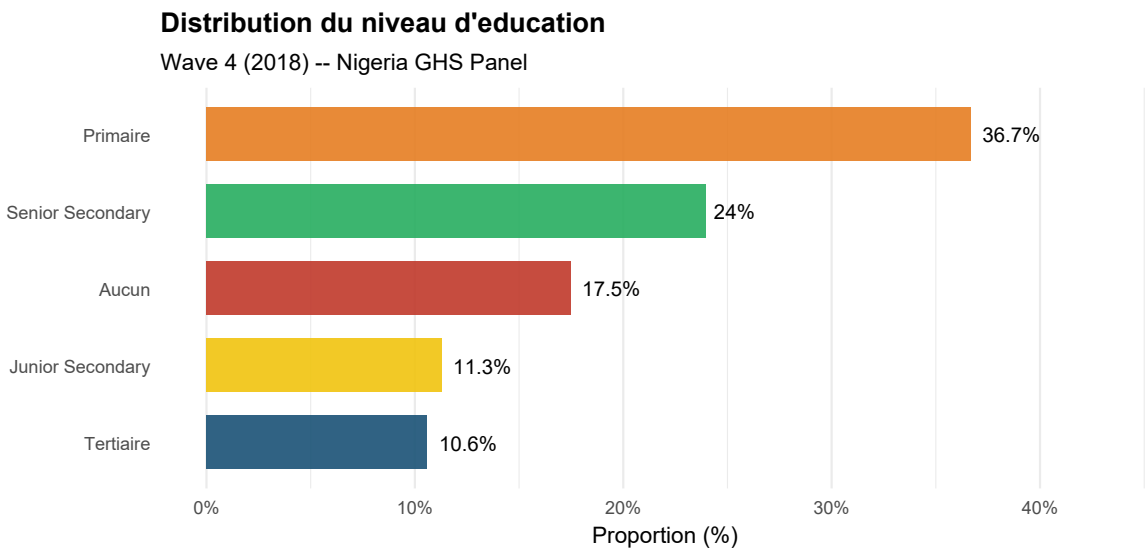

Figure 1: Distribution du niveau d'éducation – Wave 4 (2018)

Le niveau **Primaire** est le plus représenté avec **36.7%** des individus enquêtés, reflétant l'expansion de l'enseignement primaire au Nigeria portée par les politiques d'éducation universelle. Cependant, la part des individus **sans aucune instruction** reste préoccupante à **17.5%**, témoignant des inégalités persistantes dans l'accès à l'éducation. La proportion d'individus ayant atteint le niveau tertiaire demeure faible, soulignant les difficultés de rétention dans le système éducatif aux niveaux supérieurs.

---

3 Éducation par sexe (adultes 18+)

3.1 Test du Chi-deux et V de Cramér

Table 4: Tableau de contingence – Sexe x Niveau d'education (adultes 18+)

	Aucun	Primaire	Junior Secondary	Senior Secondary	Tertiaire
Femme	574	1416	401	1684	839
Homme	502	1198	383	2161	1187

Table 5: Résultats du test du Chi-deux et V de Cramér

	Statistique.Chi2	ddl	p.valeur	V.de.Cramer	Interpretation
X-squared	116.816	4	< 2.2e-16	0.1063	Association moderee

3.2 Barplot 100% empilé par sexe

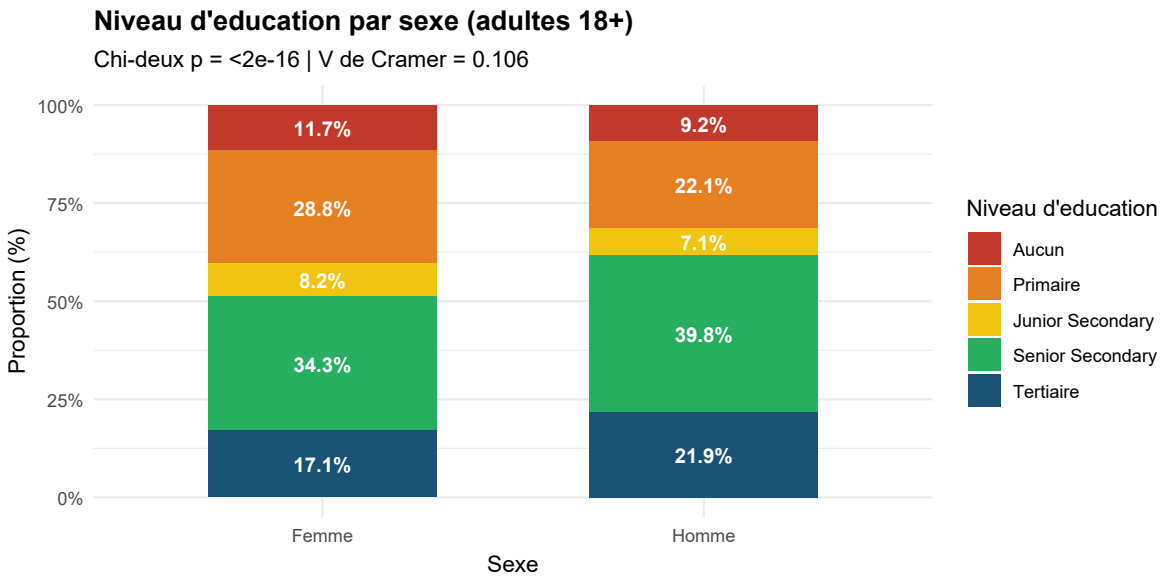

Figure 2: Niveau d'éducation par sexe – adultes 18+ (Wave 4)

Le test du Chi-deux révèle une association statistiquement significative entre le sexe et le niveau d'éducation (p = <2e-16, V de Cramér = 0.106). Le graphique illustre clairement les **inégalités de genre** : les femmes présentent une proportion plus élevée sans instruction et une sous-représentation aux niveaux secondaire et tertiaire. Ces inégalités, bien que progressivement réduites chez les générations plus jeunes, demeurent structurelles dans la population adulte nigériane.

---

4 Relation entre âge et niveau d'éducation

4.1 Test de Kruskal-Wallis

Table 6: Test de Kruskal-Wallis – Niveau d'éducation par groupe d'âge

	Test	Chi.carre	ddl	p.valeur	Conclusion
Kruskal-Wallis chi-squared	Kruskal-Wallis	410.878	3	< 2.2e-16	Differences significatives entre groupes

4.2 Test post-hoc de Dunn

Table 7: Test post-hoc de Dunn (correction de Bonferroni)

Groupe 1	Groupe 2	Statistique	p-valeur	p ajustee	Signif
18-30	31-45	-8.4746	0	0	****
18-30	46-60	-12.6524	0	0	****
18-30	60+	-18.1205	0	0	****
31-45	46-60	-5.1959	0	0	****
31-45	60+	-12.4885	0	0	****
46-60	60+	-8.0239	0	0	****

4.3 Boxplot par groupe d'âge

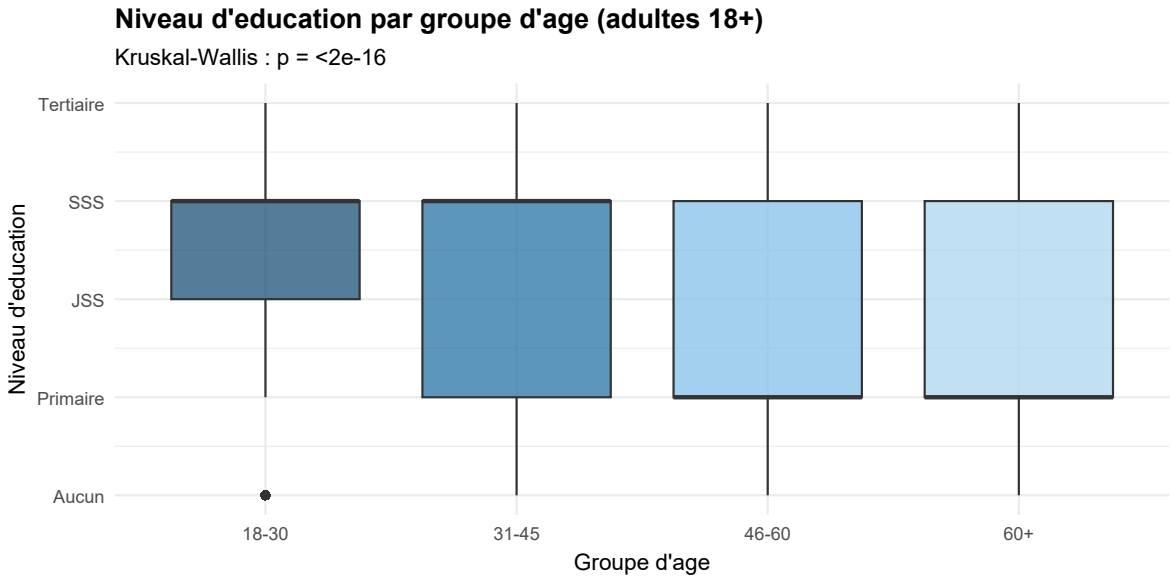

Figure 3: Niveau d'éducation par groupe d'âge – adultes 18+ (Wave 4)

Le test de Kruskal-Wallis confirme des différences significatives entre les groupes d'âge (p = <2e-16). Le test de Dunn avec correction de Bonferroni révèle que les **jeunes de 18-30 ans** atteignent des niveaux d'éducation significativement plus élevés que les groupes plus âgés. Ce gradient générationnel témoigne des progrès du système éducatif nigérian sur les dernières décennies. En revanche, les **personnes de 60 ans et plus** présentent les niveaux les plus faibles, reflet des conditions de scolarisation moins favorables de leur génération.

---

5 Scolarisation des 6-17 ans selon la zone de résidence

5.1 Tableau de contingence et test du Chi-deux

Table 8: Scolarisation des 6-17 ans selon la zone de résidence

	Non scolarise	Scolarise
Rural	2093	320
Urbain	5889	838

Table 9: Test du Chi-deux – Scolarisation par zone

	Statistique.Chi2	ddl	p.valeur	Conclusion
X-squared	0.967	1	0.3255	Pas d'association significative

5.2 Barplot avec intervalles de confiance

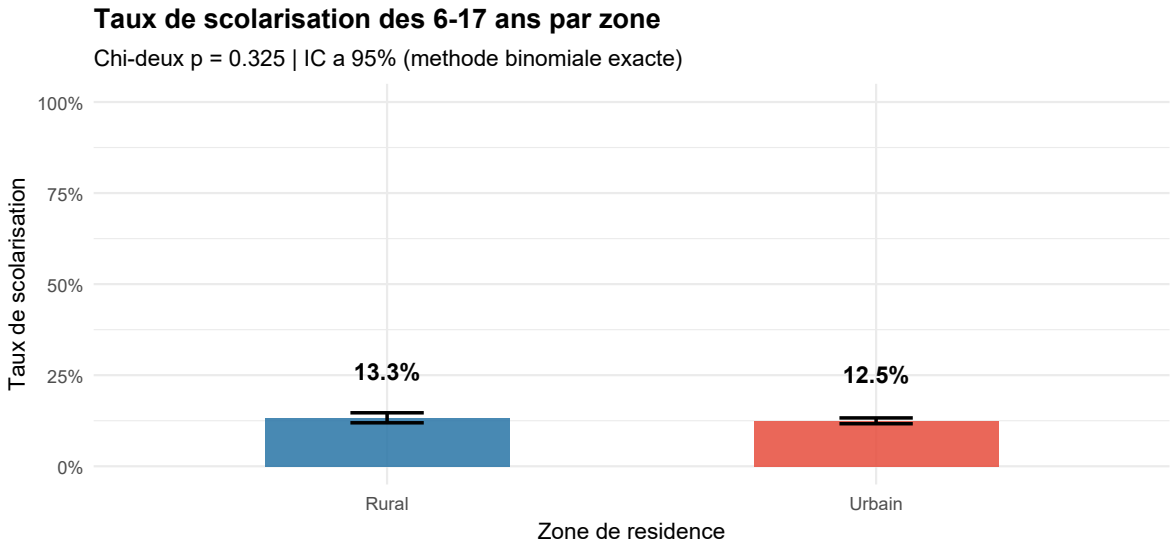

Figure 4: Taux de scolarisation des 6-17 ans par zone avec IC à 95% – Wave 4

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 17 ans est de **13.3%** en milieu rural contre **12.5%** en milieu urbain, soit un écart de **0.8 points de pourcentage**. Le test du Chi-deux confirme que cette différence est statistiquement non significative (p = 0.325). Ces disparités s'expliquent par la densité plus faible des infrastructures scolaires en milieu rural, les coûts de transport et les contraintes économiques plus fortes pesant sur les ménages ruraux.

6 Heatmap : analphabétisme par État nigérian

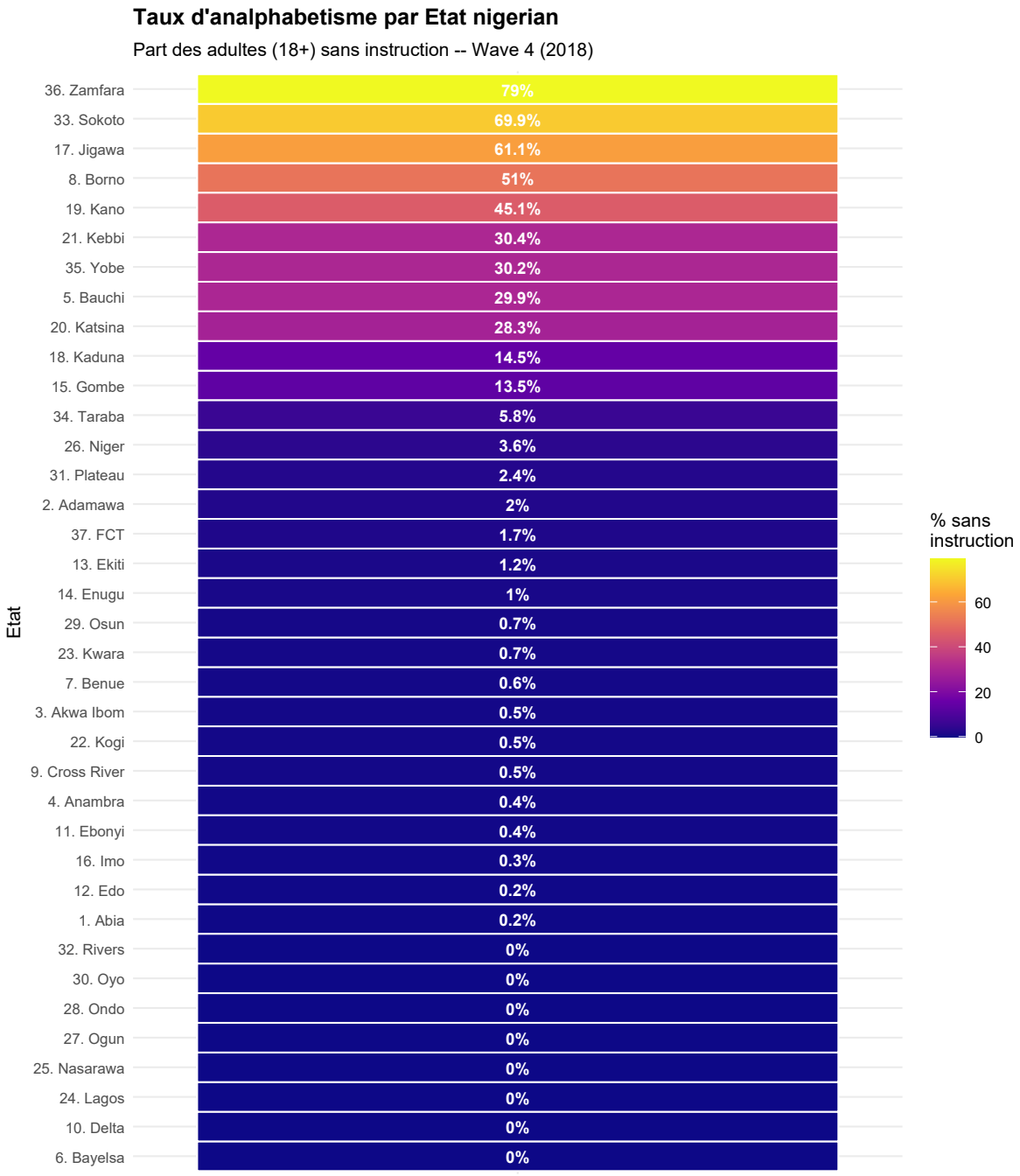

Figure 5: Taux d'analphabétisme par État nigérian – adultes 18+ (Wave 4)

La heatmap révèle de **fortes disparités géographiques** dans les taux d'analphabétisme entre les 37 États nigérians, variant de **0%** à **79%**. La fracture Nord-Sud est nette : les États du Nord-Ouest et du Nord-Est affichent les taux les plus élevés, reflétant une tradition d'enseignement coranique moins axée sur l'alphabétisation formelle. À l'inverse, les États du Sud-Ouest bénéficient d'une tradition d'alphabétisation plus ancienne. Ces inégalités appellent des politiques éducatives différenciées et ciblées par région.

7 Synthèse de l'Analyse 2

Table 10: Synthese des resultats – Analyse 2

Distribution niveau education (Tache 8)	Primaire dominant (36.7%)	Sans instruction : 17.5%
Education par sexe (Tache 9)	Chi2 p = <2e-16	V = 0.106 – Inegalites de genre marquees
Age x Education (Tache 10)	Kruskal-Wallis p = <2e-16 – Jeunes 18-30 mieux eduques
Scolarisation 6-17 ans (Tache 11)	Rural = 13.3% vs Urbain = 12.5%	Chi2 p = 0.325
Heatmap par Etat (Tache 12)	Min = 0%	Max = 79%	Disparite Nord/Sud marquee

L'Analyse 2 met en lumière des inégalités éducatives profondes au Nigeria en 2018. Malgré les progrès dans l'expansion de la scolarisation primaire, des disparités structurelles persistent selon le **sexe**, l'**âge**, la **zone de résidence** et l'**État**. Le gradient générationnel témoigne d'une amélioration progressive du système éducatif, mais les inégalités de genre et les disparités Nord-Sud appellent des politiques ciblées pour garantir un accès équitable à l'éducation pour tous.

Rapport généré avec R 4.5.2 — Source : Nigeria General Household Survey Panel, Wave 4 (2018), World Bank LSMS-ISA.